Introducción: Modelización de la dinámica del carbono orgánico del suelo mediante modelos compartimentales y multi-model ensemble

El carbono orgánico del suelo (SOC, Soil Organic Carbon) constituye uno de los principales reservorios de carbono del sistema terrestre y desempeña un papel fundamental en la fertilidad del suelo, la regulación del ciclo del carbono y la mitigación del cambio climático. Los suelos contienen más carbono que la atmósfera y la vegetación combinadas, por lo que pequeñas variaciones en sus stocks pueden tener efectos significativos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la sostenibilidad de los sistemas agroecosistémicos y forestales.

La dinámica del carbono del suelo está gobernada por procesos biogeoquímicos complejos, entre los que destacan la entrada de residuos orgánicos, la descomposición microbiana, la estabilización de la materia orgánica y las pérdidas por mineralización. Estos procesos están fuertemente controlados por factores ambientales (temperatura, humedad, precipitación), propiedades edáficas (textura, densidad aparente, contenido de arcilla) y prácticas de manejo (aportaciones orgánicas, uso del suelo, laboreo, etc.). Debido a esta complejidad, la modelización matemática se ha convertido en una herramienta esencial para analizar, predecir y comprender la evolución temporal del carbono orgánico del suelo bajo distintos escenarios climáticos y de gestión.

En esta práctica se abordará el estudio de la dinámica del carbono del suelo mediante el uso de modelos basados en procesos, también conocidos como modelos compartimentales o “pool-based”. Estos modelos representan el carbono del suelo como la suma de varios compartimentos (pools) que simbolizan fracciones de materia orgánica con diferentes velocidades de descomposición, como la materia orgánica fresca, la biomasa microbiana o el humus estabilizado. El intercambio de carbono entre estos compartimentos se describe mediante sistemas de ecuaciones diferenciales, cuya resolución numérica permite simular la evolución del carbono del suelo a lo largo del tiempo.

A diferencia de enfoques empíricos o puramente estadísticos, los modelos basados en procesos permiten incorporar explícitamente la influencia del clima, el suelo y las entradas de carbono, proporcionando una representación mecanística de los procesos de descomposición y estabilización de la materia orgánica. Entre los modelos más utilizados a nivel internacional se encuentran RothC, Century, ICBM, Yasso07 y AMG, cada uno con diferentes niveles de complejidad estructural, número de compartimentos y funciones ambientales que modulan la descomposición del carbono.

Uno de los principales retos en la modelización del carbono del suelo es la incertidumbre estructural asociada a los modelos. Diferentes modelos pueden generar resultados distintos incluso utilizando los mismos datos de entrada, debido a variaciones en su formulación matemática, número de pools, parametrización y sensibilidad a las variables ambientales. Para abordar esta limitación, en esta práctica se empleará un enfoque de multi-model ensemble, que consiste en la ejecución simultánea de varios modelos de carbono del suelo bajo las mismas condiciones de entrada, permitiendo comparar sus resultados y obtener una estimación más robusta de la dinámica del SOC.

El ensemble utilizado en esta práctica está implementado en el lenguaje de programación R y se basa en el paquete SoilR, una herramienta ampliamente utilizada en investigación para la simulación de modelos compartimentales de carbono del suelo. El framework integra distintos modelos de SOC y permite realizar simulaciones temporales, análisis de stocks de carbono, evaluación de flujos de

descomposición y comparación directa entre modelos bajo un mismo conjunto de condiciones climáticas y edáficas.

Desde un punto de vista metodológico, la práctica reproducirá el flujo estándar de modelización del carbono del suelo utilizado en estudios científicos y proyectos de monitorización de carbono (MRV), que incluye: (i) preparación de los datos de entrada climáticos y edáficos, (ii) inicialización del sistema mediante una fase de spin-up para estimar la distribución inicial del carbono entre compartimentos, (iii) reescalado del carbono simulado al valor observado de SOC y (iv) simulación prospectiva de la evolución del carbono del suelo bajo un horizonte temporal definido.

La fase de spin-up es especialmente relevante en modelos compartimentales, ya que la distribución inicial del carbono entre pools no suele ser observable directamente en campo. Por ello, los modelos se ejecutan durante un periodo prolongado bajo condiciones climáticas medias hasta alcanzar un estado cuasi estacionario, en el que las variaciones del carbono entre años son mínimas. Este procedimiento permite obtener una partición inicial del SOC científicamente consistente antes de iniciar la simulación principal.

Durante la práctica, los estudiantes trabajarán con series climáticas mensuales (temperatura, precipitación y evapotranspiración potencial), parámetros del suelo (SOC inicial, textura, densidad aparente, espesor del suelo, relación C:N) y entradas de carbono al suelo derivadas de residuos orgánicos o vegetación. Estos datos serán organizados en formatos compatibles con los modelos y utilizados como variables de forzamiento ("forcing data") para la simulación.

El objetivo principal de esta práctica es que el alumnado comprenda el funcionamiento interno de los modelos de carbono del suelo, interprete la dinámica temporal del SOC y analice las diferencias entre modelos bajo un mismo escenario ambiental. Asimismo, se busca que los estudiantes adquieran competencias en modelización ambiental reproducible, manejo de datos climáticos y edáficos, y análisis crítico de resultados multimodelo, habilidades cada vez más demandadas en ámbitos como la ciencia del suelo, la modelización climática, la agricultura sostenible y la monitorización de carbono.

Finalmente, esta práctica permitirá familiarizarse con herramientas computacionales utilizadas en investigación científica real, incluyendo la ejecución de scripts en R, la estructuración modular del código, la gestión de datos de entrada y la interpretación de outputs gráficos y numéricos. De este modo, el alumnado no solo aprenderá los fundamentos teóricos de la dinámica del carbono del suelo, sino también su aplicación práctica en contextos de modelización avanzada y análisis de sistemas socio-ecológicos.

Contexto científico del estudio del carbono orgánico del suelo (SOC)

El carbono orgánico del suelo (SOC, *Soil Organic Carbon*) constituye uno de los principales reservorios de carbono del planeta y desempeña un papel clave en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, la productividad agrícola y la regulación del clima global. Se estima que los suelos almacenan entre dos y tres veces más carbono que la atmósfera, lo que convierte al suelo en un componente esencial del ciclo biogeoquímico del carbono y en un elemento estratégico dentro de las políticas de mitigación del cambio climático (Lal, 2004; Batjes, 1996).

En las últimas décadas, el interés científico y político por el SOC ha aumentado significativamente debido a su relación directa con la seguridad alimentaria, la degradación del suelo y las emisiones de

gases de efecto invernadero (GEI). Iniciativas internacionales como el “4 per 1000” y los marcos de monitorización de carbono (MRV, Monitoring, Reporting and Verification) han impulsado el desarrollo de metodologías cuantitativas para estimar cambios en los stocks de carbono del suelo bajo distintos escenarios de manejo, clima y uso del suelo (Minasny et al., 2017).

Desde el punto de vista edafológico, el SOC no es una entidad homogénea, sino que está compuesto por múltiples fracciones de materia orgánica con distintos grados de estabilidad y tiempos de residencia. Estas fracciones incluyen desde residuos orgánicos frescos hasta materia orgánica humificada y carbono inerte, lo que implica que la respuesta del suelo a cambios ambientales es compleja y no lineal (Six et al., 2002). Por ello, el estudio del SOC requiere enfoques dinámicos que integren procesos biológicos, físicos y químicos.

Además, en contextos mediterráneos, agrícolas y forestales —especialmente relevantes en regiones semiáridas— el SOC es altamente sensible a factores como la temperatura, la disponibilidad hídrica, el tipo de vegetación y las prácticas de manejo del suelo, lo que refuerza la necesidad de herramientas de modelización que permitan analizar su evolución temporal de forma robusta y reproducible (Smith et al., 2020).

Dinámica del carbono del suelo: procesos y mecanismos fundamentales

La dinámica del carbono orgánico del suelo se refiere al conjunto de procesos que controlan la entrada, transformación, estabilización y pérdida de carbono en el sistema suelo. Este ciclo está gobernado principalmente por la interacción entre aportes de carbono orgánico, actividad microbiana, condiciones climáticas y propiedades edáficas.

Entradas de carbono al suelo (C inputs)

Las entradas de carbono al suelo constituyen el punto de partida de la dinámica del carbono orgánico del suelo (SOC) y determinan, en gran medida, la capacidad del sistema edáfico para actuar como sumidero o fuente de carbono. Estas entradas representan el flujo de carbono procedente de la biosfera terrestre hacia el suelo y están estrechamente ligadas a la productividad primaria, el tipo de vegetación, el uso del suelo y las prácticas de manejo.

Residuos vegetales (hojarasca, raíces y rastrojos)

La principal fuente de carbono en la mayoría de ecosistemas terrestres procede de los residuos vegetales, que incluyen la hojarasca, los rastrojos de cultivos, las raíces muertas y los restos de poda o vegetación espontánea. Estos residuos constituyen la fracción de materia orgánica fresca (Fresh Organic Matter, FOM) que entra en el sistema suelo tras los procesos de senescencia vegetal y renovación radicular.

En sistemas agrícolas, los rastrojos y residuos de cosecha pueden representar una fracción significativa de las entradas anuales de carbono, especialmente en cultivos extensivos y sistemas de agricultura de conservación. En ecosistemas forestales y mediterráneos, la hojarasca y los aportes leñosos desempeñan un papel dominante, con tasas de incorporación que dependen de la productividad del sistema y de las condiciones climáticas (Parton et al., 1987).

Las raíces son particularmente relevantes desde el punto de vista del secuestro de carbono, ya que introducen carbono directamente en horizontes más profundos del suelo, donde las condiciones de descomposición suelen ser más lentas y la estabilización más eficiente. Diversos estudios han señalado que el carbono derivado de raíces puede tener mayor persistencia que el carbono procedente de residuos superficiales debido a su interacción con la matriz mineral del suelo (Rasse et al., 2005).

Exudados radiculares

Los exudados radiculares son compuestos orgánicos solubles liberados por las raíces vivas, incluyendo azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos y compuestos fenólicos. Aunque representan una fracción menos visible que los residuos vegetales, constituyen una fuente continua y dinámica de carbono fácilmente disponible para los microorganismos del suelo.

Estos compuestos estimulan la actividad microbiana en la rizosfera y favorecen procesos de transformación rápida del carbono, lo que puede conducir tanto a la mineralización acelerada como a la formación de biomasa microbiana y compuestos estabilizados. Desde el punto de vista funcional, los exudados radiculares son clave para entender la conexión entre la vegetación y la dinámica del carbono del suelo, especialmente en sistemas agrícolas y forestales donde la actividad radicular es intensa (Kuzyakov & Domanski, 2000).

Aportaciones orgánicas externas (estiércol, compost y enmiendas)

Las aportaciones orgánicas derivadas del manejo del suelo, como estiércol, compost, purines o residuos orgánicos reciclados, constituyen una fuente adicional y controlable de carbono. Estas enmiendas no solo incrementan el contenido de SOC, sino que también modifican la estructura del suelo, la actividad biológica y la disponibilidad de nutrientes.

La calidad de estas aportaciones es un factor determinante en su dinámica de descomposición. Materiales ricos en compuestos fácilmente degradables (bajo C:N) se mineralizan rápidamente, mientras que materiales más lignificados o estabilizados contribuyen a la formación de carbono más persistente en el suelo. En contextos de gestión sostenible y agricultura regenerativa, las aportaciones orgánicas se consideran una estrategia clave para aumentar el secuestro de carbono y mejorar la salud del suelo (Lal, 2004).

Biomasa microbiana muerta (necromasa microbiana)

La biomasa microbiana muerta, también conocida como necromasa microbiana, representa una fuente importante y frecuentemente subestimada de carbono estable en el suelo. Tras el ciclo de vida de los microorganismos, sus restos celulares pueden integrarse en las fracciones estables de la materia orgánica del suelo, contribuyendo significativamente al pool de carbono humificado.

Estudios recientes indican que una proporción relevante del carbono estable del suelo procede, en realidad, de productos derivados de la transformación microbiana de la materia orgánica fresca, más que de residuos vegetales intactos. Esto pone de manifiesto el papel central de la biota del suelo como mediadora en la formación de carbono estable (Liang et al., 2017).

En conjunto, todas estas entradas constituyen la materia orgánica fresca que será posteriormente transformada por la biota del suelo mediante procesos de descomposición, asimilación microbiana y humificación, iniciando así el ciclo interno del carbono edáfico (Parton et al., 1987).

Descomposición y mineralización de la materia orgánica

La descomposición de la materia orgánica es un proceso biogeoquímico complejo dominado por la actividad de microorganismos del suelo, principalmente bacterias y hongos, que utilizan el carbono orgánico como fuente de energía y carbono estructural. Este proceso implica la fragmentación, transformación y oxidación de los compuestos orgánicos, dando lugar tanto a la liberación de CO_2 como a la formación de nuevas fracciones orgánicas más estables.

Durante la respiración heterotrófica, los microorganismos oxidan el carbono orgánico y liberan dióxido de carbono a la atmósfera, constituyendo uno de los principales flujos de carbono entre el suelo y la atmósfera. Sin embargo, no todo el carbono se mineraliza completamente; una fracción se incorpora a la biomasa microbiana y otra se transforma en compuestos orgánicos complejos que pueden estabilizarse en el suelo (Jenkinson et al., 1990).

La tasa de descomposición no es constante, sino que depende de múltiples factores ambientales y edáficos:

Temperatura del suelo

La temperatura es uno de los principales reguladores de la actividad microbiana. En general, el aumento de la temperatura incrementa la actividad enzimática y acelera la descomposición de la materia orgánica. No obstante, la sensibilidad térmica puede variar según el tipo de carbono y el pool considerado, siendo los pools más lábiles los más sensibles a cambios térmicos (Davidson & Janssens, 2006).

Humedad del suelo

La disponibilidad de agua condiciona la actividad microbiana y la difusión de sustratos y enzimas. Condiciones de humedad óptimas favorecen la descomposición, mientras que situaciones de sequía o saturación hídrica pueden limitar la actividad microbiana y reducir las tasas de mineralización. En regiones mediterráneas y semiáridas, la variabilidad hídrica es un factor crítico en la dinámica del SOC.

Calidad del sustrato orgánico

La composición química del material orgánico (contenido en lignina, celulosa, compuestos solubles) determina su facilidad de degradación. Materiales fácilmente biodegradables se descomponen rápidamente, mientras que compuestos lignificados o recalcitrantes presentan tasas de descomposición mucho más lentas.

Textura y contenido de arcilla

Los suelos con mayor contenido de arcilla tienden a proteger el carbono orgánico frente a la descomposición mediante mecanismos de adsorción y protección física. La textura del suelo influye, por tanto, tanto en la accesibilidad del sustrato a los microorganismos como en los procesos de estabilización del carbono (Six et al., 2002).

Relación C:N

La relación carbono-nitrógeno del sustrato regula la eficiencia de uso del carbono por parte de los microorganismos. Sustratos con relaciones C:N elevadas suelen descomponerse más lentamente debido a limitaciones nutricionales, mientras que relaciones más equilibradas favorecen la actividad microbiana y la mineralización.

En términos generales, temperaturas elevadas y condiciones de humedad adecuadas incrementan la actividad microbiana y, por tanto, la mineralización del carbono, lo que puede reducir los stocks de SOC si no se compensan con entradas suficientes de carbono (Davidson & Janssens, 2006).

Estabilización del carbono orgánico en el suelo

No todo el carbono que entra en el suelo se mineraliza rápidamente. Una fracción significativa se estabiliza a medio y largo plazo mediante procesos físicos, químicos y biológicos que limitan su accesibilidad a los microorganismos descomponedores.

Protección física en agregados del suelo

La formación de agregados del suelo puede encapsular la materia orgánica, reduciendo su exposición a los microorganismos y enzimas degradativas. Esta protección física es especialmente relevante en suelos bien estructurados y con alta actividad biológica.

Interacciones organo-minerales

Las interacciones entre compuestos orgánicos y minerales del suelo, especialmente arcillas y óxidos de hierro y aluminio, constituyen uno de los principales mecanismos de estabilización del carbono. Estas asociaciones pueden proteger el carbono frente a la descomposición durante largos periodos de tiempo, aumentando su persistencia en el suelo (Six et al., 2002).

Formación de humus recalcitrante

Durante los procesos de humificación, parte de la materia orgánica se transforma en compuestos complejos y químicamente resistentes, conocidos como humus. Estos compuestos presentan tiempos de residencia largos y contribuyen al pool de carbono estable del suelo.

Como resultado de estos mecanismos, el tiempo de residencia del carbono en el suelo puede variar desde meses (carbono lábil) hasta décadas o siglos (carbono estabilizado), lo que explica la naturaleza dinámica pero también resiliente del SOC.

Compartimentos (pools) de carbono en los modelos de SOC

Para representar la complejidad de los procesos descritos, los modelos de carbono del suelo dividen el SOC en distintos compartimentos o pools, cada uno con características funcionales y tasas de descomposición específicas. Esta aproximación compartimental permite simular de forma realista la evolución temporal del carbono del suelo bajo distintas condiciones ambientales y de manejo.

Pool rápido (materia orgánica fresca)

Incluye residuos vegetales recientes y compuestos fácilmente biodegradables. Presenta altas tasas de descomposición y responde rápidamente a cambios en clima y manejo.

Pool intermedio (biomasa microbiana y carbono activo)

Representa la biomasa microbiana y compuestos orgánicos parcialmente transformados. Tiene una dinámica intermedia y actúa como puente entre el carbono lábil y el carbono estabilizado.

Pool lento o humificado

Corresponde a la materia orgánica estabilizada y humificada, con tiempos de residencia largos y menor sensibilidad a variaciones ambientales a corto plazo.

Pool inerte o muy estable

Incluye fracciones de carbono altamente recalcitrantes o protegidas físicamente, con tasas de descomposición extremadamente bajas y tiempos de residencia que pueden superar siglos.

Cada uno de estos pools responde de manera diferente a las condiciones climáticas, las entradas de carbono y las prácticas de manejo del suelo, lo que explica por qué la dinámica del SOC no es lineal ni uniforme en el tiempo. Esta conceptualización es la base de modelos ampliamente utilizados como RothC, Century o ICBM, que representan el carbono del suelo mediante sistemas compartimentales con transferencias entre pools y tasas de descomposición moduladas por factores ambientales (Andrén & Kätterer, 1997; Jenkinson et al., 1990).

Modelos basados en procesos incluidos en el *ensemble*

1.- RothC

El modelo RothC (Jenkinson et al., 1990) representa el carbono del suelo mediante cinco compartimentos (DPM, RPM, BIO, HUM e IOM), cada uno con tasas de descomposición específicas moduladas por factores climáticos (temperatura y humedad) y por el contenido de arcilla del suelo. RothC se utiliza ampliamente para suelos agrícolas y sistemas gestionados, y permite estimar tanto la evolución del SOC como los flujos de CO_2 asociados a la mineralización.

2.- ICBM

El modelo ICBM (Andrén y Kätterer, 1997) es un modelo conceptual de complejidad reducida que divide el carbono del suelo en dos pools principales (rápido y lento), con una fracción de humificación que transfiere carbono entre compartimentos. Su simplicidad lo hace especialmente útil para estudios comparativos y análisis de sensibilidad, aportando una visión agregada de la dinámica del SOC.

3.- Century

El modelo Century (Parton et al., 1987) describe el ciclo del carbono mediante múltiples compartimentos estructurales y metabólicos, tanto superficiales como subterráneos, e incorpora de forma explícita la influencia de la textura del suelo y de la calidad de los residuos orgánicos. En este framework, Century permite una representación más detallada de la descomposición de la materia orgánica y de los flujos de carbono a escala mensual.

4.- Yasso07

Yasso07 (Tuomi et al., 2009) es un modelo basado en la calidad química de la materia orgánica, clasificando los residuos en fracciones solubles, celulósicas, ligninosas y recalcitrantes. La descomposición se controla principalmente por la temperatura y la precipitación, sin una representación explícita de la textura del suelo. Su inclusión permite contrastar modelos basados en pools funcionales frente a modelos basados en composición química.

5.- AMG

El modelo AMG (Clivot et al., 2019) está orientado a sistemas agrícolas y describe el SOC mediante un pool activo y un pool estable, incorporando coeficientes de humificación diferenciados para aportes orgánicos superficiales y subterráneos. AMG resulta especialmente relevante para contextos de manejo y restauración, como suelos artificiales o tecnosoles.

6.- Modelo SG (Simple Gas model)

De forma complementaria, se empleó el modelo **SG** (Hashimoto et al., 2011), un modelo empírico simplificado diseñado para estimar los **flujos gaseosos del suelo**, en particular CO_2, CH_4 y N_2O. A diferencia de los modelos anteriores, SG **no simula la dinámica del carbono almacenado en el suelo**, sino que estima directamente las emisiones gaseosas en función de variables ambientales como la temperatura del suelo, el contenido de agua (WFPS), la densidad aparente y la relación C:N. En este estudio, el modelo SG se utilizó como una herramienta adicional para estimar flujos de CO_2 del suelo y complementar la información obtenida a partir de los modelos de pools de carbono. Los flujos calculados se expresaron en Mg C ha^{-1} $año^{-1}$ tras la conversión de unidades correspondiente.

7. Multimodel ensemble (HoliSoils)

El multi-model ensemble es un enfoque de simulación que combina varios modelos (con estructuras y supuestos distintos) para estimar un mismo proceso, en este caso la evolución temporal del carbono orgánico del suelo (SOC) y los flujos de gases de efecto invernadero (GEI) asociados. La motivación principal es que los modelos de SOC presentan incertidumbre estructural: varían en el número de compartimentos (pools), en los flujos entre pools, en la forma de representar la respuesta a clima y suelo, y en los parámetros de descomposición. Al ejecutar varios modelos en paralelo y comparar resultados (o calcular una media multimodelo), se obtiene una evaluación más robusta y transparente del rango de posibles dinámicas, reduciendo la dependencia de un único esquema conceptual.

En la primera versión (v0) del ensemble desarrollada en HoliSoils, el objetivo es disponer de una herramienta de prueba para modeladores de SOC: (i) calibrar parámetros con datos experimentales, (ii) cuantificar incertidumbres ligadas a la parametrización y (iii) sentar la base para su futura transformación en una herramienta orientada a usuarios finales.

Salvo SG, los modelos del ensemble comparten una formulación “clásica” de modelo compartimental (multi-pool), que puede representarse como una ecuación diferencial matricial donde:

- $C(t)$ es el vector con la masa de carbono en cada pool,
- $I(t)$ representa las entradas de carbono al suelo,
- A describe las transferencias entre pools,
- K contiene las tasas de descomposición,
- $\xi(t)$ agrupa los efectos de clima y condiciones edáficas sobre la descomposición.

Lo que varía entre modelos es: (i) número de pools, (ii) rutas de transferencia entre pools y (iii) funciones ambientales/edáficas que modulan la descomposición (temperatura, humedad, textura, etc.).

Figure 1. Schematization of the SOC models. Pool names: FOM = fresh organic matter, DPM = decomposable plant material, RPM = resistant plant material, BIO = microbial biomass, HUM = humified organic matter, IOM = inert organic matter, A = acid hydrolysable, W= water soluble, E= ethanol soluble, N = neither soluble nor hydrolysable compounds, H = humus, AM = aboveground metabolic litter, BM = belowground metabolic litter, AS = aboveground structural litter, BS = belowground structural litter

¿Cómo funcionan los modelos?

La implementación del multi-model ensemble está desarrollada en el lenguaje de programación **R** (R Core Team) y se apoya en el paquete **SoilR** para la resolución numérica de los sistemas de ecuaciones diferenciales asociados a modelos compartimentales de carbono del suelo. El ensemble se distribuye como un conjunto de scripts en R, organizados de forma modular, y depende de versiones compatibles de R y del paquete SoilR para su correcta ejecución.

El flujo lógico de ejecución del ensemble se estructura en las siguientes fases:

1. **Carga de librerías y scripts.**
   En primer lugar, se importan las librerías necesarias (SoilR y otros paquetes auxiliares) y se cargan mediante source() los distintos ficheros que contienen los modelos individuales, las funciones ambientales y las utilidades necesarias para la simulación.

2. **Definición de los datos de entrada.**
   A continuación, se preparan los datos de entrada requeridos por los modelos, que incluyen series climáticas mensuales mínimas de temperatura del aire, precipitación y evapotranspiración potencial, así como parámetros edáficos y de manejo (carbono orgánico inicial del suelo, textura, densidad aparente, relación C:N, espesor del suelo, entre otros). Las variables climáticas se organizan en dataframes con una columna de fecha y una columna de valores, garantizando un formato homogéneo para todos los modelos.

3. **Inicialización del sistema (spin-up).**
   Para resolver los modelos compartimentales es necesario disponer de una partición inicial del carbono del suelo entre los distintos pools. En el caso del modelo AMG, parte de esta partición está definida por defecto en función del uso histórico del suelo. En el resto de modelos, la partición inicial se obtiene mediante una fase de *spin-up*, en la que el modelo se ejecuta bajo condiciones climáticas medias durante un periodo prolongado (por ejemplo, 1000 años) hasta alcanzar un estado cuasi estacionario. Se considera que el estado estacionario se ha alcanzado cuando la variación anual del SOC en los pools es inferior a un umbral predefinido durante un número mínimo de años consecutivos.

4. **Reescalado al SOC observado.**
   Una vez obtenidas las fracciones relativas de carbono en cada pool en estado estacionario, el SOC total simulado se reescala para que coincida con el valor de SOC medido u observado en el sitio de estudio, manteniendo las proporciones relativas entre pools derivadas del spin-up. Este procedimiento permite armonizar la simulación con las condiciones iniciales reales del suelo.

5. **Simulación prospectiva (forward).**
   Tras el reescalado, se ejecuta la simulación prospectiva para la longitud temporal definida por el usuario (por ejemplo, 10 años). En esta fase se obtienen las trayectorias temporales del SOC total y del carbono almacenado en cada pool, así como los flujos de carbono asociados a la descomposición. En el caso del modelo SG, se estiman adicionalmente flujos de CO_2, CH_4 y N_2O.

6. **Agregación multimodelo y representación de resultados.**
   Finalmente, el script principal calcula el SOC total como la suma de los pools de cada modelo y, como síntesis, obtiene una media multimodelo del SOC total y de los flujos de carbono. Estos resultados se representan gráficamente, permitiendo la comparación directa entre modelos individuales y la evaluación del comportamiento agregado del ensemble.

Estructura de scripts y organización del código

El ensemble se distribuye como un conjunto de scripts en R con responsabilidades claramente definidas:

- **Run_Holisoils_multimodel_v0.R**: script lanzador. Se encarga de cargar las librerías, definir las rutas de trabajo (PATH_functions), llamar al resto de scripts y ejecutar una simulación de prueba.
- **Holisoils_multimodel_v0.R**: núcleo del ensemble. Define la función principal Call_MULTIMODEL(), que coordina la ejecución de todos los modelos, gestiona las fases de spin-up y forward, y genera las figuras de stocks y flujos agregados.
- **Holisoils_RothC_v0.R, Holisoils_ICBM_v0.R, Holisoils_Century_v0.R, Holisoils_Yasso07_v0.R y Holisoils_AMG_v0.R**: scripts específicos de cada modelo. Actúan como *wrappers* que ejecutan el spin-up y la simulación forward, devolviendo los pools de carbono y los flujos en un formato común compatible con el ensemble.
- **AMG_environmental_functions.R**: contiene las funciones ambientales específicas del modelo AMG, encargadas de modular la descomposición en función de las condiciones climáticas y edáficas.
- **Yasso07Model_fixed.R**: define las ecuaciones matriciales utilizadas para la implementación del modelo Yasso07 en este framework.
- **Holisoils_SG_v0.R**: implementa el modelo SG para la estimación de flujos gaseosos de CO_2, CH_4 y N_2O, que se utiliza como complemento a los modelos compartimentales de carbono.
- **Forcing_data_test_run_v0.R**: define el conjunto de variables que el usuario debe proporcionar (datos de suelo, clima, entradas de carbono y parámetros), y configura opciones generales como la generación de figuras (plot_figures) y el paso temporal de la simulación forward. Es aquí donde cambiamos las variables del suelo para modelizar cada plot por separado.

Lenguaje, dependencias y uso práctico

Todo el framework está programado en **R**, y la resolución numérica de los modelos compartimentales se basa en **SoilR**, un paquete específicamente diseñado para la modelización de la dinámica de la materia orgánica del suelo. Para la correcta ejecución del ensemble es necesario disponer de una versión compatible de R y de las dependencias asociadas.

Desde un punto de vista práctico, el usuario interactúa con el multi-model ensemble mediante: a) la edición de rutas y parámetros generales en el script lanzador, b)la preparación de los datos de entrada

siguiendo el formato requerido,y c) la ejecución de la función Call_MULTIMODEL() para obtener las salidas numéricas y gráficas de la simulación.

Ejecución y práctica con el modelo

1. Requisitos de Software

Para la correcta ejecución del modelo, el alumno debe tener instalados los siguientes componentes:

- **R (4.0):** El entorno de programación principal.
- **RStudio:** Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) recomendado para facilitar el trabajo.
- **Paquetes de R necesarios:**
  - **SoilR:** Esencial para la resolución de las ecuaciones diferenciales de los *pools* de carbono y la simulación de los modelos compartimentales de SOC (el núcleo científico).
  - **matrixStats:** Utilizado para cálculos eficientes con matrices (estimación de *stocks* y flujos).

*Nota: Las líneas de código \#install.packages("SoilR") y \#install.packages("matrixStats") indican las librerías a instalar.*2. Carga de Librerías Fundamentales

Se deben cargar las siguientes librerías para habilitar las funcionalidades del modelo y el manejo de datos:

Librería	Función Principal
SoilR	Simulación de modelos compartimentales de carbono (CRÍTICO)
dplyr	Manipulación y transformación de datos
ggplot2	Generación de gráficos y visualización de resultados
gridExtra	Organización de múltiples gráficos en una sola vista
readxl	Importación de datos de entrada desde archivos Excel

matrixStats	Cálculos matriciales avanzados

Aviso: La ausencia del paquete SoilR impide completamente la simulación de la dinámica del SOC.3. Definición de la Ruta de los Scripts (Paso Crítico)

El modelo requiere una ruta de acceso precisa para localizar todas sus funciones internas:

PATH_functions <- "C:/Users/Javi/Desktop/ICBM/ICBM/"

- **Significado:** Esta variable define la carpeta que contiene todos los modelos individuales (RothC, ICBM, Century, etc.).
- **Importancia:** Una ruta incorrecta (es el error más común en prácticas) provoca que el modelo no encuentre los *scripts* y falle la ejecución.

4. Carga de los Modelos Individuales (Estructura Modular)

El sistema opera como un verdadero *multi-model ensemble* mediante la carga modular de cada modelo de SOC:

```None
source(paste0(PATH_functions, "Holisoils_multimodel_v0.R"))

source(paste0(PATH_functions, "Holisoils_RothC_v0.R"))

source(paste0(PATH_functions, "Holisoils_ICBM_v0.R"))

source(paste0(PATH_functions, "Holisoils_Century_v0.R"))

source(paste0(PATH_functions, "Holisoils_AMG_v0.R"))

source(paste0(PATH_functions, "Holisoils_SG_v0.R"))

source(paste0(PATH_functions, "Holisoils_Yasso07_v0.R"))

source(paste0(PATH_functions, "Forcing_data_test_run_v0.R"))
```

- **Concepto:** La función source() carga cada modelo individual (*wrapper* de un modelo SOC) en la memoria de R.
- **Ensemble:** Todos los modelos cargados utilizarán el mismo conjunto de datos de entrada (clima, suelo, aportes de C), lo que permite la comparación y el análisis conjunto.

PARTE 1. Configuración del Experimento de Modelización

A. Estabilización del Sistema (Spin-up Científico)

Variable	Valor	Significado/Propósito
spinup_length	1000	El modelo se ejecuta durante 1000 años simulados utilizando clima promedio. Su objetivo primordial es alcanzar el equilibrio de los reservorios (pools) de carbono del suelo (estabilización).
Interpretación Docente		Este paso es crucial para estimar la distribución inicial del carbono entre los compartimentos cuando no se dispone de datos de pools iniciales en campo.

B. Simulación Prospectiva (Escenario Real)

Variable	Valor	Significado/Propósito
simulation_length	10	Simulación a futuro que abarca 10 años. Representa la evolución del Carbono Orgánico del Suelo (COS/SOC) bajo las condiciones específicas del escenario definido.

C. Control de Generación de Resultados Gráficos

Variable	Valor	Efecto
plot_figures	TRUE	**TRUE:** Genera gráficos detallados de los stocks de SOC y los flujos de CO_2. **FALSE:** Solo realiza cálculos numéricos (mayor velocidad de ejecución).

PARTE 2. Núcleo del Ensemble: Lanzamiento del Multi-Modelo

La línea de código más significativa del experimento es la función de llamada al multi-modelo, el corazón del enfoque HoliSoils:

```
None
test_mm <- Call_MULTIMODEL(...)
```

Función	Modelos Incluidos	Resultados Generados
Call_MULTIMODEL	RothC, ICBM, Century, Yasso07, AMG, y SG (opcional para gases).	Devuelve la evolución de los stocks de carbono y los flujos de CO_2 (mineralización).

PARTE 3. Variables de Entrada Esenciales (Forzamientos y Controles)A. Forzamiento Climático (Control Ambiental)

Las series temporales mensuales (Temp_month, Precip_month, Potevap_month) actúan como *forcing* climático, controlando directamente la velocidad de descomposición microbiana y la humedad edáfica.

B. Condición Inicial y Entradas de Carbono

Variable	Significado Científico
SOC_0 = SOC_initial	Carbono Orgánico Inicial del Suelo (Mg C ha^{-1}), fundamental para reescalar los pools tras el spin-up en estudios de campo reales.
C Inputs (C_input_spinup, C_input_fwd)	Representan los residuos vegetales y raíces: promedios históricos para el *spin-up* e inputs específicos del escenario para la simulación *forward*.

C. Propiedades Estructurales del Suelo

Estas variables definen la capacidad del suelo para estabilizar o mineralizar el carbono:

Variable	Control Principal
clay_p	Estabilización del carbono a través de la protección órgano-mineral.
WFPS	Tasa de mineralización (Actividad microbiana).
CN_Ratio	Actividad microbiana y calidad del sustrato.
Bulk_Density	Densidad aparente y contexto físico.

PARTE 4. Cálculo y Agregación de Resultados del EnsembleA. Extracción del SOC Total por Modelo

El SOC total se calcula sumando los stocks de carbono ([[2]]) de todos los compartimentos (pools) internos de cada modelo (p. ej., DPM + RPM + HUM + BIO...).

Modelo	Línea de Extracción (Ejemplo)
RothC	totC_RothC <- rowSums(test_mm[[1]][[2]])
ICBM	totC_ICBM <- rowSums(test_mm[[2]][[2]])

B. La Media Multi-Modelo

```
None
multimodel_mean_stocks <- rowMeans(cbind(totC_RothC, totC_ICBM, ...))
```

Concepto	Significado
Principio HoliSoils	La media multi-modelo es la línea más importante para el enfoque ensemble.
Objetivo	Combina las proyecciones de todos los modelos para reducir la incertidumbre estructural inherente a un modelo único, generando un resultado de SOC más robusto científicamente.

C. Cálculo de Flujos de CO_2 del Suelo

Los flujos de CO_2 se extraen de la primera componente ([[1]]) de los resultados de cada modelo, representando la mineralización.

- **Nota de Unidad:** El resultado del modelo Century se multiplica por 12 (* 12) para convertir los flujos de Mg C ha^{-1} mes^{-1} a la unidad final de Mg C ha^{-1} $año^{-1}$.

PARTE 7: Exportación Automática de Resultados (Ideal para Prácticas)

Mediante las siguientes líneas de código, se generan automáticamente archivos CSV con los resultados, facilitando su posterior análisis:

```
None
write.csv(df_stocks, "multimodel_SOC_stocks_comparison.csv")
```

```
write.csv(df_fluxes, "multimodel_CO2_fluxes_comparison.csv")
```

Contenido de los archivos exportados:

- Tabla comparativa del *Stock* de Carbono Orgánico del Suelo (SOC) por cada modelo.
- Media de SOC calculada a partir de los diferentes modelos (*multimodelo*).
- Datos comparados de los Flujos de CO_2.

¿Qué variables debo tener en cuenta?

En los modelos de dinámica del carbono del suelo basados en procesos, como los incluidos en el multi-model ensemble **(RothC, ICBM, Century, Yasso07, AMG y SG)**, las variables de *forcing* constituyen el conjunto de datos de entrada que describen las condiciones ambientales, edáficas y de manejo bajo las cuales evoluciona el sistema suelo. A diferencia de los parámetros internos del modelo, que representan propiedades estructurales del mismo, las variables de *forcing* actúan como condiciones externas que controlan las tasas de descomposición, las entradas de carbono al suelo y, en última instancia, la evolución temporal del carbono orgánico del suelo (SOC). Por ello, la correcta definición de estas variables es un aspecto central tanto en aplicaciones científicas como en prácticas docentes de modelización.

En primer lugar, las variables climáticas representan el principal motor ambiental de la dinámica del carbono del suelo. Entre ellas, la **temperatura del aire o del suelo** es especialmente relevante, ya que regula la actividad microbiana y la velocidad de las reacciones bioquímicas asociadas a la descomposición de la materia orgánica. En términos generales, un aumento de la temperatura favorece la actividad enzimática de bacterias y hongos, incrementando las tasas de mineralización del carbono y la liberación de CO_2 al sistema atmósfera. En el contexto del ensemble, la temperatura se introduce normalmente como una serie temporal mensual, que es utilizada por todos los modelos para modular las tasas de descomposición de los distintos pools de carbono. Si esta variable no se conoce con precisión, es posible emplear climatologías medias mensuales, datos de estaciones meteorológicas cercanas o productos climáticos globales como ERA5 o WorldClim. Aunque estas aproximaciones reducen el realismo interanual de la simulación, permiten mantener la coherencia del modelo desde un punto de vista metodológico.

Junto a la temperatura, **la precipitación y la evaptranspiración** constituyen variables climáticas clave, ya que controlan indirectamente la humedad del suelo, que es un factor limitante para la actividad microbiana. La disponibilidad de agua influye en la difusión de sustratos, en la respiración del suelo y en la eficiencia de los procesos de descomposición. En condiciones de sequía, típicas de regiones mediterráneas o semiáridas, la actividad microbiana se reduce y la descomposición se ralentiza, mientras que en condiciones de humedad óptima los procesos de mineralización se intensifican. Cuando no se dispone de datos locales de precipitación, es habitual recurrir a bases de datos climáticas regionales o reanalizadas (como CHIRPS o ERA5-Land), que proporcionan series temporales coherentes para estudios de modelización. La evapotranspiración potencial completa el

bloque climático de *forcing*, ya que permite estimar el balance hídrico del suelo y, por tanto, las condiciones de humedad que afectan a la descomposición del carbono. En muchos modelos, la relación entre precipitación y evapotranspiración se utiliza para calcular factores de humedad que modulan las tasas de descomposición, especialmente en modelos como RothC y Century.

Además del clima, las propiedades del suelo constituyen otro grupo fundamental de variables de *forcing*, ya que determinan la capacidad del suelo para estabilizar o mineralizar el carbono orgánico. Entre ellas, el **contenido inicial de carbono orgánico del suelo (SOC_0)** es una de las variables más críticas, puesto que define la condición inicial del sistema y se utiliza para reescalar los compartimentos de carbono tras la fase de spin-up. Este valor suele obtenerse a partir de análisis de laboratorio, bases de datos edafológicas o productos globales como SoilGrids. En ausencia de datos medidos, es posible emplear valores medios representativos del tipo de suelo o del uso del suelo, aunque esto introduce incertidumbre en las magnitudes absolutas del SOC simulado, si bien no invalida el análisis comparativo entre modelos.

La **textura del suelo**, expresada generalmente como porcentaje de arcilla y limo, también desempeña un papel determinante en la dinámica del carbono. Los suelos con mayor contenido en arcilla tienden a proteger físicamente la materia orgánica mediante interacciones organo-minerales y formación de agregados estables, lo que reduce su accesibilidad a los microorganismos y aumenta su tiempo de residencia. Por esta razón, modelos como RothC o Century incorporan explícitamente la **fracción de arcilla** como variable de entrada que modula las tasas de descomposición y la distribución del carbono entre compartimentos. Cuando no se dispone de datos texturales específicos, estos pueden estimarse mediante cartografía edafológica, bases de datos globales o valores típicos asociados a clases de suelo, siempre documentando la fuente y la incertidumbre asociada.

Otras variables edáficas relevantes incluyen la densidad aparente, el espesor del suelo y la **relación carbono-nitrógeno (C:N)**. La densidad aparente permite convertir concentraciones de carbono en stocks por unidad de superficie y está relacionada con la estructura y aireación del suelo, mientras que la relación C:N influye en la eficiencia microbiana y en la velocidad de descomposición del sustrato orgánico. En contextos donde estos datos no están disponibles, es habitual utilizar valores de referencia procedentes de la literatura científica o de bases de datos regionales, lo cual es una práctica aceptada en ejercicios docentes y simulaciones exploratorias.

Un tercer grupo esencial de variables de *forcing* corresponde a las **entradas de carbono al suelo (*carbon inputs*)**, que representan el flujo de materia orgánica procedente de residuos vegetales, raíces, exudados radiculares y aportaciones orgánicas como estiércol o compost. Estas entradas son fundamentales para el balance del carbono, ya que compensan, total o parcialmente, las pérdidas por mineralización. En el framework del ensemble, suelen definirse dos tipos de entradas: aquellas utilizadas durante el spin-up (inputs medios históricos) y las empleadas en la simulación prospectiva o *forward*, que pueden representar escenarios de manejo o condiciones reales del sistema. Cuando no se dispone de estimaciones directas de las entradas de carbono, estas pueden aproximarse mediante la productividad primaria neta (NPP), índices de vegetación (como NDVI), rendimientos agrícolas o valores reportados en la literatura para ecosistemas similares. La ausencia total

de esta variable puede conducir a simulaciones poco realistas, ya que el modelo tenderá a representar una pérdida continua de carbono al no existir reposición de materia orgánica.

Finalmente, algunas implementaciones del ensemble incorporan variables hidrológicas adicionales, como el **porcentaje de espacio poroso lleno de agua (WFPS)**, especialmente relevante en el modelo SG para la estimación de flujos gaseosos (CO_2, CH_4 y N_2O). Esta variable controla la disponibilidad de oxígeno en el suelo y, por tanto, la predominancia de procesos aeróbicos o anaeróbicos en la descomposición de la materia orgánica. En ausencia de mediciones directas, el WFPS puede estimarse a partir de datos de humedad del suelo, modelos hidrológicos o valores medios representativos de las condiciones edáficas del sitio de estudio.

Cuando las variables de *forcing* no se conocen con exactitud, el modelo puede seguir ejecutándose mediante el uso de datos aproximados o climatologías medias, aunque esto incrementa la incertidumbre de los resultados. En contextos educativos y de investigación exploratoria, es metodológicamente válido emplear bases de datos globales, valores por defecto documentados y escenarios simplificados (por ejemplo, entradas de carbono bajas, medias y altas), siempre que se expliciten las limitaciones asociadas. De hecho, la sensibilidad del modelo a las variables de entrada constituye en sí misma un elemento pedagógico clave, ya que permite al alumnado comprender cómo las condiciones climáticas, edáficas y de manejo influyen en la dinámica del carbono del suelo y en la capacidad del suelo para actuar como sumidero o fuente de carbono a lo largo del tiempo.

Categoría	Variable de forcing	Qué representa	Cómo afecta al modelo	Fuente de datos recomendada	¿Qué pasa si no se conoce?
Clima	**Temperatura mensual (°C)**	Condiciones térmicas que controlan la actividad microbiana	Modula las tasas de descomposición de todos los pools de carbono y la mineralización	ERA5, WorldClim, estaciones meteorológicas	Se puede usar climatología media; el modelo funcionará, pero se pierde variabilidad interanual
Clima	**Precipitación mensual (mm)**	Disponibilidad hídrica del sistema suelo	Controla indirectamente la humedad del suelo y la actividad biológica	CHIRPS, ERA5-Land, estaciones locales	Puede estimarse con datos regionales; errores afectan la simulación de descomposición

Clima	**Evapotranspiración potencial (PET)**	Demanda evaporativa atmosférica	Permite calcular el balance hídrico y factores de humedad (especialmente en RothC y Century)	ERA5, MODIS PET, FAO datasets	Puede estimarse con métodos empíricos (Hargreaves); impacto moderado si se aproxima
Suelo	**SOC inicial (SOC_0)**	Carbono orgánico inicial del suelo (stock de partida)	Determina la condición inicial y el reescalado de los pools tras el spin-up	Análisis de suelo, SoilGrids, literatura científica	Se pueden usar valores medios por tipo de suelo; afecta la magnitud absoluta del SOC simulado
Suelo	**Arcilla (%)**	Fracción fina del suelo	Regula la estabilización del carbono y las tasas de descomposición	SoilGrids, mapas edafológicos nacionales	Puede estimarse por tipo de suelo; aumenta la incertidumbre en la estabilización del SOC
Suelo	**Limo (%)**	Componente textural intermedio	Influye en estructura del suelo y protección física del carbono	Bases edafológicas, SoilGrids	Se puede aproximar; impacto menor que la arcilla pero relevante en modelos complejos
Suelo	**Densidad aparente (Bulk Density)**	Masa de suelo por volumen	Necesaria para convertir concentraciones de C en stocks (Mg C ha^{-1})	SoilGrids, literatura regional, análisis de campo	Puede usarse valor estándar (1.2–1.4 g/cm^3); introduce incertidumbre en los stocks
Suelo	**Espesor del suelo (cm)**	Profundidad del horizonte modelado	Define el volumen de suelo considerado en los cálculos de carbono	Estudios de campo, literatura, protocolos de muestreo	Puede fijarse (ej. 0–30 cm); afecta comparabilidad entre estudios

Suelo	**Relación C:N**	Balance carbono-nitrógeno del suelo	Controla la eficiencia microbiana y velocidad de descomposición	Análisis de suelo, literatura científica	Se pueden usar valores típicos (10–12 en suelos agrícolas); impacto moderado
Manejo / Ecosistema	**Entradas de carbono (C input spin-up)**	Aportes medios históricos de carbono al suelo	Permiten alcanzar equilibrio durante el spin-up	Literatura, NPP, biomasa media	Si se subestiman, el modelo simulará pérdida excesiva de SOC
Manejo / Ecosistema	**Entradas de carbono (C input forward)**	Aportes de carbono en el escenario de simulación	Controlan el balance entre secuestro y mineralización de carbono	NDVI, NPP, rendimientos de cultivo, biomasa	Si no se incluyen, el SOC tenderá a disminuir continuamente
Hidrología	**WFPS (Water Filled Pore Space)**	Porcentaje de poros del suelo ocupados por agua	Controla la actividad microbiana y los flujos de gases (modelo SG)	Modelos hidrológicos, ERA5-Land, humedad del suelo	Puede usarse valor medio (50–60%); afecta sobre todo a flujos de CO_2, CH_4 y N_2O
Carbonatos	**$CaCO_3$ (%)**	Contenido de carbonatos en el suelo	Influye en propiedades químicas y estabilización del carbono	Mapas edafológicos, análisis de suelo	Puede omitirse en prácticas si no es relevante; impacto específico según modelo

Estos datos los introducimos como se ve en las siguientes líneas de código:

```python
# Site Soil Data (LUCAS - GPS: 42.83861, -2.39256 - nearby area under revegetated soil)
clay_site = 25    # [%]
silt_site = 50    # [%]
sand_site = 25    # [%]
ph_site = 8.47
CaCO3_site = 147  # [g/kg]
```

```
SOC_initial = 57.24 # [MgC/ha]
soil_OM_thick = 30 # [cm]

# Carbon Input Data [MgC/ha/yr]
# C input under anthropogenic disturbance (Mahmoudi et al
2021)
Cinput_spinup = 2.5
Cinput_fwd = 2.5

# Alternative C input: Without anthropogenic disturbance
(Mahmoudi et al 2021)
# Cinput_spinup = 5.83
# Cinput_fwd = 5.83

# Default Input Characteristics (Litter/Residue)
lignin_to_nitrogen_ratio = 0.5  # [unitless]
structural_in_lignin_ratio = 0.1 # [unitless]
woodylittersize_scalar = 2      # [cm] (0: nonwoody, 2: fine
woody, 20: coarse woody)
historical_LU = 'grassland'     # ('arable', 'grassland', or
'forest')

# Soil Properties (Measured @5cm depth)
CN_site = 16.74               # [unitless] Carbon to Nitrogen
ratio
BD_site = 1.22                # [Mg/m3] Bulk Density
water_filled_pore_space = 0   # [unitless] Ratio of pore space
filled with water. (Set to <0 if unavailable)
volumetric_soil_water_cont = 25 # [%] Volumetric soil water
content. (Ignored if water_filled_pore_space is provided)
CH4_conc_site = 1900          # [ppb] Atmospheric CH4
concentration
```

¿Cuáles son los outputs?

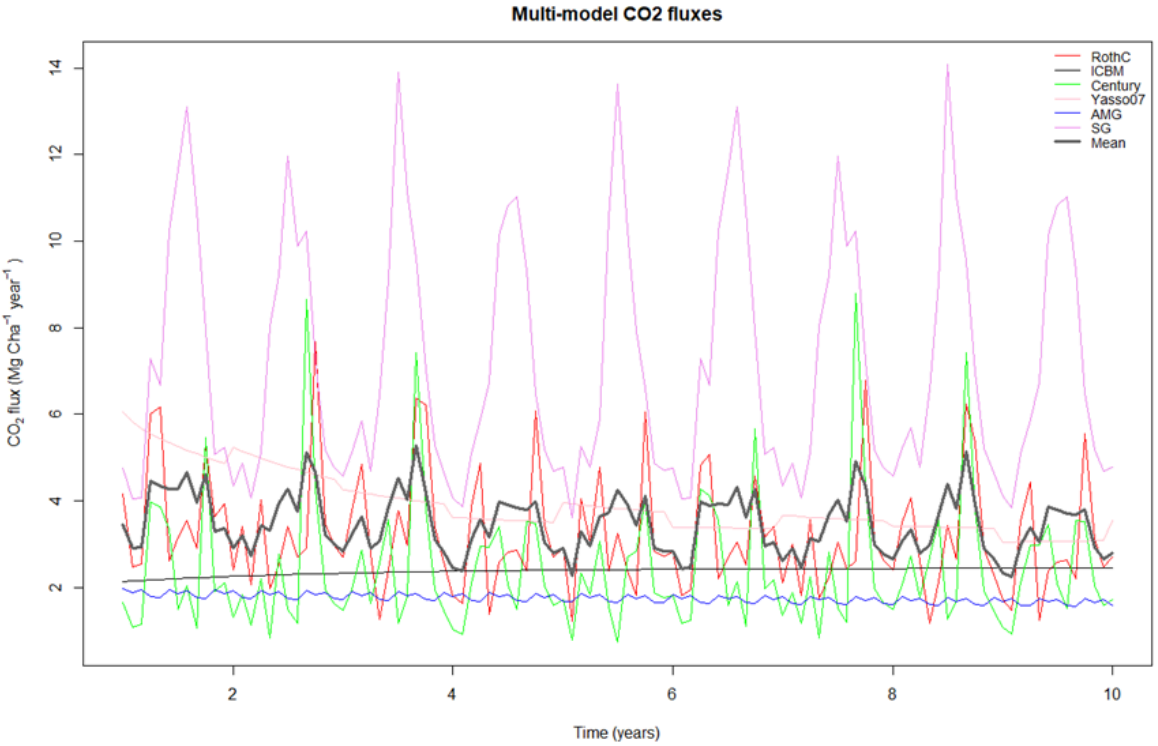
Las figuras presentadas corresponden a los principales *outputs* del multi-model ensemble de dinámica del carbono del suelo, mostrando por separado los flujos de CO_2 del suelo (panel superior) y la evolución de los stocks de carbono orgánico del suelo (SOC) a lo largo del tiempo (panel inferior). Estas salidas permiten comparar el comportamiento de los distintos modelos incluidos en el ensemble

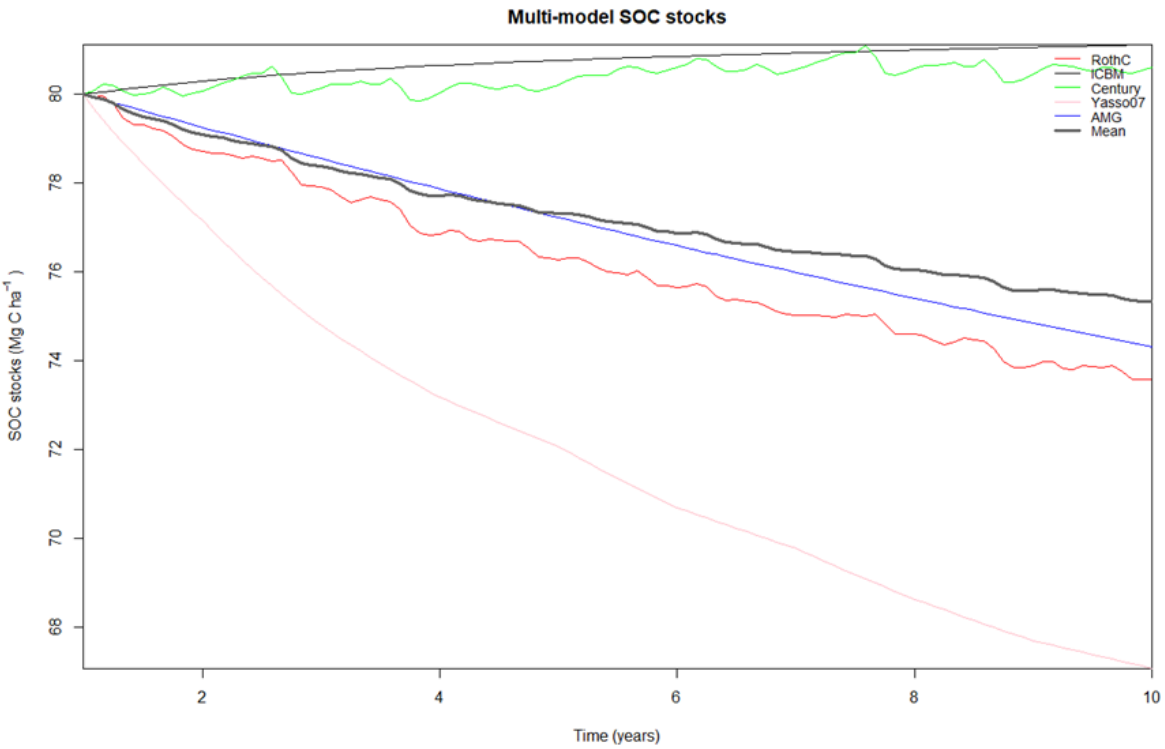
(RothC, ICBM, Century, Yasso07, AMG y SG) bajo las mismas condiciones climáticas y de suelo, así como evaluar la media multimodelo como estimación más robusta de la dinámica del sistema.

En el panel superior, titulado *Multi-model CO_2 fluxes*, se representan los flujos de carbono emitidos como CO_2 del suelo (Mg C ha^{-1} $año^{-1}$) a lo largo del periodo de simulación. Se observa una marcada variabilidad temporal, especialmente en el modelo SG (línea magenta), que muestra picos elevados y recurrentes. Esto se debe a que el modelo SG es empírico y responde de forma muy sensible a las variables ambientales (temperatura, humedad y WFPS), estimando directamente las emisiones gaseosas sin simular pools de carbono internos. En contraste, modelos como ICBM y Yasso07 presentan una variabilidad menor y valores más estables, lo que indica una respuesta más suavizada a las condiciones climáticas. RothC y Century muestran oscilaciones intermedias, reflejando la influencia estacional del clima sobre la descomposición de la materia orgánica. La línea negra (media multimodelo) sintetiza el comportamiento conjunto del ensemble, reduciendo la incertidumbre estructural entre modelos y proporcionando una estimación más equilibrada de los flujos de CO_2 del suelo.

El panel inferior, titulado *Multi-model SOC stocks*, muestra la evolución de los stocks de carbono orgánico del suelo (Mg C ha^{-1}) durante los años de simulación. En este caso se observa una tendencia general decreciente en la mayoría de modelos, lo que sugiere que las pérdidas por mineralización superan a las entradas de carbono definidas en el escenario de simulación. RothC presenta una disminución progresiva del SOC, coherente con su estructura de pools (DPM, RPM, BIO, HUM e IOM) y su sensibilidad al clima y a los inputs de carbono. Century muestra una caída más pronunciada, lo que indica una mayor tasa de descomposición o menor estabilización del carbono bajo las condiciones simuladas. Por el contrario, Yasso07 mantiene valores relativamente estables e incluso ligeramente superiores, debido a su formulación basada en la calidad química de la materia orgánica, que tiende a conservar fracciones más recalcitrantes. AMG presenta una trayectoria intermedia, mientras que la media multimodelo (línea negra) refleja una disminución moderada del SOC, interpretándose como el balance agregado entre los distintos enfoques estructurales de los modelos.

Desde un punto de vista interpretativo, la combinación de ambas gráficas permite analizar el balance del carbono del sistema suelo: los mayores picos de flujos de CO_2 están asociados a periodos de mayor actividad microbiana y descomposición, lo que se traduce en reducciones progresivas del SOC en el tiempo. La divergencia entre modelos pone de manifiesto la incertidumbre estructural inherente a la modelización del carbono del suelo, ya que cada modelo representa de forma distinta los compartimentos de carbono, las tasas de descomposición y la influencia del clima. Por ello, el uso del ensemble y de la media multimodelo resulta especialmente relevante en contextos de investigación y prácticas académicas, al proporcionar una estimación más robusta de la dinámica del carbono que el uso de un único modelo individual.


Multi-model CO2 fluxes
RothC
ICBM
Century
Yasso07
AMG
SG
Mean
CO_2 flux (Mg Cha^{-1} year^{-1})
Time (years)


Multi-model SOC stocks
RothC
ICBM
Century
Yasso07
AMG
Mean
SOC stocks (Mg C ha^{-1})
Time (years)